

量子物理公式总结

量子物理基础

1. 黑体辐射

斯特藩玻尔兹曼定律： $M = \sigma T^4$ （M为辐出度/发射本领，T为温度）

维恩位移定律： $\lambda_m T = b$ （ λ_m 为峰值波长，T为温度）

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$
$$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

2. 光的二相性、光电效应

光子能量: $E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$

光子动量: $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

光子质量: $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

↓除以c

↓除以c

光强: $I = Nh\nu = Nh \frac{c}{\lambda}$ (N个光子能量)

c为光速， ν 为光的频率， λ 为光的波长

光电效应: (光照到金属上打出电子)

注意: 逸出功以及红限/截止频率波长为定值

方程: 能量守恒

入射光能量=打出电子能量+逸出功 (飞出金属所需能量)

$$h\nu = eU_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

→

$$A = h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0} \quad (\nu_0 \text{ 为红限 / 截止频率; } \lambda_0 \text{ 为红限波长})$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0 \quad (U_0 \text{ 为遏止电压; } e \text{ 为电子电荷量; } \frac{1}{2}mv^2 \text{ 为电子最大初动能})$$

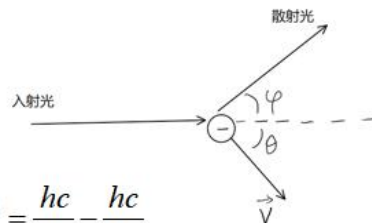
3. 康普顿效应

康普顿效应: 高能光子撞击静止电子

$$\text{波长增量: } \Delta\lambda = \lambda_{\text{散}} - \lambda_{\lambda} = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\varphi) = 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos\varphi)$$

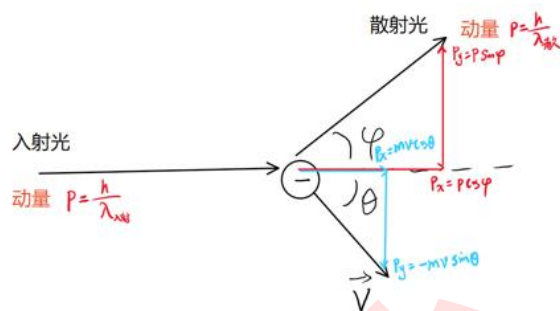
$$\text{能量守恒: } \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} + mc^2$$

$$\text{反冲电子动能: } E_k = mc^2 - m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} - \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}}$$



动量守恒: x轴 $\frac{h}{\lambda_{\lambda}} = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \cos \varphi + mv \cos \theta$
 y轴 $0 = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \sin \varphi - mv \sin \theta$

反冲电子动量 $\varphi=90^\circ$: $P = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_{\text{散}}}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda_{\lambda}}\right)^2}$



4. 德布罗意波、不确定关系

德布罗意波: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \xrightarrow{\text{若考虑相对论变为}} \frac{h}{(\gamma \cdot m_0)v} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

不确定关系: $\Delta x \Delta p \geq h$

5. 波函数

基态 $n=1$, 第一激发态 $n=2$, 第二激发态 $n=3$

概率密度函数: $|\psi|^2 = \psi \cdot \psi^* \xrightarrow{\text{若不存在虚数}i} \psi^2$

归一化条件: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$ (考试用于求解位置常数)

a到b区间的概率: $\int_a^b |\psi(x)|^2 dx$

6. 氢原子波尔理论

不同能级的能量: $E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{n^2} eV$

从i级跃迁到j级所吸/放光子能量: $h\nu = E_i - E_j = \left(\frac{-13.6}{i^2} - \frac{-13.6}{j^2}\right) eV$

注意: 能量量子化 (能量不连续)

电子角动量: $L = n \frac{h}{2\pi}$

玻尔半径: $r_n = n^2 r_1$

7. 氢原子量子理论

主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

角量子数: $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$

磁量子数: $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

自旋量子数: $m_s = \pm 1/2$

K壳层: $n=1$

(n, l, m, m_s) 为一组量子数

n 一定时, 不同量子态数目为 $2n^2$